공지사항 >

UFEA 41기 12주차 실습과제 안내 [마감기한: 5월 2일 13:00]

40기 정상원 정회원 + 구독 1:1 채팅
2026.04.27. 05:08 조회 157

댓글 0 URL 복사

첨부파일 모아보기 3

안녕하세요.

이번 과제는 주어진 시장 데이터를 이용하여 SVI(Stochastic Volatility Inspired) 모델로 변동성 스마일을 추정하는 것입니다. 다만 SVI를 쓰기 위해서는 각 만기별 먼저 국고채 데이터를 이용해 금리곡선을 구축해야 합니다. 따라서 과제는 크게 1) 금리곡선 구축 파트(엑셀)와 2)SVI 변동성 모델링 파트(파이썬)로 나뉩니다.

1) 금리곡선 구축

변동성 quote csv파일을 열면 다음과 같습니다.

Exp	ATM_bid	ATM_ask	RR25_bid	RR25_ask	BF25_bid	BF25_ask	RR10_bid	RR10_ask	BF10_bid	BF10_ask	df_usd	df_krw
1D	7.76	11.96	-1.405	1.535	-0.865	1.235	-2.355	2.685	-1.08	2.28		
1W	8.1	9.65	-0.165	0.92	-0.21	0.565	-0.25	1.61	-0.085	1.155		
2W	8.33	9.33	0.07	0.77	-0.07	0.43	0.235	1.435	0.18	0.98		
3W	7.845	9.445	-0.01	1.11	-0.215	0.585	0.04	1.96	-0.13	1.15		
1M	8.66	9.26	0.35	0.77	0.065	0.365	0.69	1.41	0.425	0.905		
2M	8.59	9.19	0.435	0.855	0.09	0.39	0.905	1.625	0.505	0.985		
3M	8.54	9.14	0.55	0.97	0.1	0.4	1.13	1.85	0.59	1.07		
4M	8.63	9.225	0.64	1.055	0.11	0.405	1.325	2.035	0.625	1.095		
5M	8.682	9.276	0.73	1.146	0.119	0.415	1.55	2.261	0.702	1.174		
6M	8.69	9.29	0.79	1.21	0.12	0.42	1.705	2.425	0.76	1.24		
9M	8.805	9.405	0.96	1.38	0.14	0.44	2.095	2.815	0.91	1.39		
1Y	8.875	9.475	1.12	1.54	0.165	0.465	2.315	3.035	0.96	1.44		
18M	9.01	9.61	1.22	1.64	0.285	0.585	2.51	3.23	1.095	1.575		
2Y	9.105	9.78	1.295	1.77	0.31	0.65	2.725	3.535	1.24	1.78		
3Y	8.73	10.555	0.975	2.255	0.08	0.99	2.24	4.43	0.915	2.375		
4Y	7.835	11.785	0.325	3.09	-0.39	1.585	1.125	5.865	0.22	3.38		
5Y	6.95	13	-0.32	3.915	-0.865	2.16	0.055	7.315	-0.45	4.39		
6Y	6.36	13.898	-0.769	4.507	-1.145	2.624	-0.65	8.395	-0.77	5.259		
7Y	5.735	14.735	-1.19	5.11	-1.44	3.06	-1.455	9.345	-1.17	6.03		

여기서 빨갛게 점선처리 된 부분이 국가별 할인계수이며 먼저 이 부분을 채워야 합니다. 주어진 파일 중에서 xlsx파일은 한국국고채, 미국국고채 데이터를 담은 시트가 있습니다.

1-1) 한국 국고채 데이터

Korea Treasury Bonds

2023-09-26

Bond Table

									수정 금액!		초기값(최적화 대상)		=SUMPRODUCT()	
종목명	발행일	만기일	표면금리	잔존만기	Months	Days	평가수익률	Clean Price	경과이자	Dirty Price	할인계수(최적화)	제로금리	이론가	오차
국고00875-2312(20	2020-12-10	2023-12-10	0.875	00.02.14	2	75	3.396	9,975.24	0.00	9,975.24	0.99316128	3.340%		
국고01875-2403(19	2019-03-10	2024-03-10	1.875	00.05.14	5	167	3.685	9,927.94	0.00	9,927.94	0.98357940	3.619%		
국고01125-2406(21	2021-06-10	2024-06-10	1.125	00.08.14	8	257	3.582	9,865.42	33.24	9,898.66	0.97565715	3.500%		
국고03000-2409(14	2014-09-10	2024-09-10	3	00.11.14	11	349	3.655	9,952.90	13.19	9,966.12	0.96625811	3.590%		
국고01875-2412(21	2021-12-10	2024-12-10	1.875	01.02.14	14	441	3.743	9,807.53	55.33	9,862.85	0.95657333	3.675%		
국고01500-2503(20	2020-03-10	2025-03-10	1.5	01.05.14	17	533	3.82	9,681.80	6.59	9,688.41	0.94672805	3.749%		
국고03125-2506(22	2022-06-10	2025-06-10	3.125	01.08.14	20	622	3.869	9,970.79	92.21	10,063.00	0.93735939	3.796%		
국고01125-2509(20	2020-09-10	2025-09-10	1.125	01.11.14	23	714	3.884	9,490.85	4.95	9,495.77	0.92817121	3.810%		
국고02250-2512(15	2015-12-10	2025-12-10	2.25	02.02.14	26	806	3.927	9,715.85	66.36	9,782.08	0.91845958	3.852%		
국고01250-2603(21	2021-03-10	2026-03-10	1.25	02.05.14	29	898	3.908	9,389.82	5.49	9,395.31	0.91003794	3.832%		
국고01875-2606(16	2016-06-10	2026-06-10	1.875	02.08.14	32	987	3.937	9,531.46	55.33	9,586.73	0.90064817	3.861%		
국고01750-2609(21	2021-09-10	2026-09-10	1.75	02.11.14	35	1,079	3.926	9,406.05	7.69	9,413.74	0.89235112	3.853%		
국고01500-2612(16	2016-12-10	2026-12-10	1.5	03.02.14	38	1,171	3.941	9,316.42	44.26	9,360.68	0.88337270	3.865%		
국고02375-2703(22	2022-03-10	2027-03-10	2.375	03.05.14	41	1,263	3.945	9,508.43	10.44	9,518.87	0.87469154	3.869%		
국고02125-2706(17	2017-06-10	2027-06-10	2.125	03.08.14	44	1,352	3.95	9,439.77	62.70	9,502.47	0.86632377	3.874%		
국고03125-2709(22	2022-09-10	2027-09-10	3.125	03.11.14	47	1,444	3.956	9,712.66	13.74	9,726.40	0.85770979	3.880%		
국고02375-2712(17	2017-12-10	2027-12-10	2.375	04.02.14	50	1,536	3.968	9,458.70	70.08	9,528.78	0.84995057	3.891%		
국고03250-2803(23	2023-03-10	2028-03-10	3.25	04.05.14	53	1,628	3.96	9,727.46	14.28	9,741.69	0.84095317	3.884%		
국고02625-2806(18	2018-06-10	2028-06-10	2.625	04.08.14	56	1,718	4.013	9,487.98	77.46	9,565.44	0.83094281	3.935%		
국고03500-2809(23	2023-09-10	2028-09-10	3.5	04.11.14	59	1,810	3.955	9,812.95	15.36	9,828.33	0.82502168	3.879%		
국고02375-2812(18	2018-12-10	2028-12-10	2.375	05.02.14	62	1,902	4.016	9,306.24	70.06	9,376.32	0.81450139	3.937%		
국고01875-2906(19	2019-06-10	2029-06-10	1.875	05.08.14	68	2,083	4.021	8,971.30	55.33	9,026.63	0.79853305	3.942%		
국고01375-2912(19	2019-12-10	2029-12-10	1.375	06.02.14	74	2,267	4.028	8,597.11	40.57	8,637.68	0.78249308	3.949%		
국고01375-3006(20	2020-06-10	2030-06-10	1.375	06.08.14	80	2,448	4.032	8,493.32	40.57	8,533.89	0.76712099	3.953%		
국고01500-3012(20	2020-12-10	2030-12-10	1.5	07.02.14	86	2,632	4.043	8,468.36	44.26	8,512.62	0.75141304	3.963%		
국고02000-3106(21	2021-06-10	2031-06-10	2	07.08.14	92	2,813	4.051	8,713.44	59.04	8,772.48	0.73635206	3.971%		
국고02375-3112(21	2021-12-10	2031-12-10	2.375	08.02.14	98	2,997	4.061	8,903.67	70.06	8,973.71	0.72118882	3.981%		
국고03375-3206(22	2022-06-10	2032-06-10	3.375	08.08.14	104	3,179	4.065	9,598.17	99.59	9,697.72	0.70677841	3.985%		
국고04250-3212(22	2022-12-10	2032-12-10	4.25	09.02.14	110	3,363	4.063	10,267.58	125.41	10,392.98	0.69284801	3.983%		
국고03250-3306(23	2023-06-10	2033-06-10	3.25	09.08.14	116	3,544	4.055	9,455.12	95.90	9,551.02	0.67980416	3.975%		
국고03750-3312(13	2013-12-10	2033-12-10	3.75	10.02.14	122	3,728	4.059	9,854.70	110.66	9,965.36	0.66605621	3.979%		
국고02625-3509(15	2015-09-10	2035-09-10	2.625	11.11.14	143	4,366	4.038	8,682.00	11.54	8,693.54	0.62280998	3.959%		
국고01500-3809(16	2016-09-10	2036-09-10	1.5	12.11.14	155	4,732	4.036	7,468.01	6.56	7,474.60	0.59672118	3.957%		
국고02250-3709(17	2017-09-10	2037-09-10	2.25	13.11.14	167	5,097	4.021	8,133.07	9.89	8,142.96	0.57665418	3.942%		
국고02375-3809(18	2018-09-10	2038-09-10	2.375	14.11.14	179	5,462	4.004	8,190.58	10.44	8,201.02	0.55572076	3.926%		
국고01125-3909(19	2019-09-10	2039-09-10	1.125	15.11.14	191	5,827	3.914	6,718.64	4.95	6,723.59	0.54176241	3.839%		
국고01500-4009(20	2020-09-10	2040-09-10	1.5	16.11.14	203	6,193	3.911	7,038.34	6.59	7,044.93	0.52155710	3.836%		
국고01875-4109(21	2021-09-10	2041-09-10	1.875	17.11.14	215	6,558	3.986	7,316.54	8.24	7,324.78	0.49820527	3.911%		
국고03250-4209(22	2022-09-10	2042-09-10	3.25	18.11.14	227	6,923	3.98	9,049.79	14.22	9,064.07	0.47899168	3.903%		
국고03000-4212(12	2012-12-10	2042-12-10	3	19.02.14	230	7,015	4.03	8,720.06	88.52	8,808.58	0.46797843	3.951%		
국고03875-4309(23	2023-09-10	2043-09-10	3.875	19.11.14	239	7,288	3.983	9,896.18	17.01	9,913.21	0.46023417	3.886%		
국고02750-4412(14	2014-12-10	2044-12-10	2.75	21.02.14	254	7,746	3.977	8,333.66	81.15	8,414.83	0.43707743	3.900%		
국고02000-4803(16	2016-03-10	2048-03-10	2	22.05.14	269	8,203	3.964	7,106.57	8.79	7,115.36	0.41741914	3.887%		
국고02125-4703(17	2017-03-10	2047-03-10	2.125	23.05.14	281	8,568	3.955	7,228.73	9.34	7,238.07	0.40232030	3.879%		
국고02625-4803(18	2018-03-10	2048-03-10	2.625	24.05.14	293	8,933	3.942	7,958.92	11.54	7,968.46	0.38820027	3.866%		
국고02000-4903(19	2019-03-10	2049-03-10	2	25.05.14	305	9,299	3.919	6,935.57	8.79	6,944.32	0.37554963	3.844%		
국고01500-5003(20	2020-03-10	2050-03-10	1.5	26.05.14	317	9,664	3.756	6,244.89	6.59	6,251.48	0.37672337	3.687%		
국고01875-5103(21	2021-03-10	2051-03-10	1.875	27.05.14	329	10,029	3.834	6,699.34	8.24	6,707.58	0.35986588	3.762%		
국고02500-5203(22	2022-03-10	2052-03-10	2.5	28.05.14	341	10,394	3.925	7,581.83	10.99	7,592.82	0.33408381	3.850%		
국고03125-5209(22	2022-09-10	2052-09-10	3.125	28.11.14	347	10,576	3.929	8,631.33	13.74	8,645.06	0.32737611	3.854%		
국고03250-5303(23	2023-03-10	2053-03-10	3.25	29.05.14	353	10,760	3.927	8,838.11	14.25	8,852.40	0.32125966	3.852%		
국고03625-5309(23	2023-09-10	2053-09-10	3.625	29.11.14	359	10,941	3.915	9,507.79	15.93	9,523.72	0.31627436	3.840%		
국고01500-6809(16	2016-09-10	2068-09-10	1.5	42.11.14	515	15,689	3.896	5,026.79	6.56	5,033.36	0.19326977	3.824%		

Cash Flow Matrix

할인계수벡터	0.9932													
Days	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41
2	1004													
5														
8														
11														
14														
17														
20														
23														
26														
29														
32														
35														
38														
41														
44														
47														
50														
53														
56														
59														
62														
68														
74														
80														
86														
92														
98														
104														
110														
116														
122														
143														
155														
167														
179														
191														
203														
215														
227														
230														
239														
254														
269														
281														
293														
305														
317														
329														
341														
347														
353														
359														
515														

한국 국고채는 실제 채권 가격을 기반으로 부트스트래핑과 로그선형보간을 통해 할인계수를 추정하는 과정을 요구합니다. **문제는 채권별로 만기 차이가 일정하지 않고 행렬도 정방행렬이 아니라**, 한 번에 행렬곱을 통하여 할인계수를 구하기가 까다롭다는 것입니다.

따라서 다음과 같은 과정을 거쳐야 합니다.

1. 현금흐름행렬 생성

-다음으로 각 채권의 미래 현금흐름을 행렬로 구성합니다.

-세로축: 개별 채권 또는 채권 만기월

-가로축: 전체 현금흐름 월 grid

-값: 해당 시점의 쿠폰 또는 원금+쿠폰

수식을 직접 만들지 않고, 셀의 메모를 참조하기길 바랍니다.

2. 할인계수벡터 유도
-이부분은 파일의 수식을 그대로 사용하시길 바랍니다. 똑같이 셀의 메모 참조.

3. sumproduct()로 할인계수벡터와 현금흐름벡터를 곱하여 순차적으로 만기별 이론가 생성

4. 시장가와 오차 추정

5. Solver()를 이용하여 최소자승법 수행.
-최적화 대상 파라미터는 할인계수입니다.
-파라미터 수가 많을것이라, 기기에 따라 최적화에 시간이 걸릴 수도 있습니다.

6.로그선형보간
-테너 사이마다의 기간은 로그선형보간으로 채워주시면 됩니다.

7.외삽
외삽은 관측된 가장 짧은 만기보다 앞쪽, 또는 가장 긴 만기보다 뒤쪽의 값을 추정하는 방식입니다. 따라서 주어진 만기 이전의 데이터, 예를 들어 1D, 1W, 1M 구간은 로그선형보간으로 처리할 수 없는데요. 이 구간에서는 별도의 곡선 형태를 가정해야 하며, 본 과제에서는 이를 처리하기 위한 방법으로 **Nelson-Siegel 모형**을 사용한다고 가정합니다. 이 부분은 이전의 과제를 참고하여 수행해주시기 바랍니다.

주의사항) 한국 국고채 데이터는 각 만기에 14일이 추가된 잔존만기 구조를 가지고 있습니다. 이로 인해 clean price만 사용할 경우 실제 가격식과 현금흐름 할인 구조가 맞지 않을 수 있으므로, 본 과제에서는 경과이자를 반영한 Dirty Price를 별도로 계산해두었습니다. 이 Dirty Price는 이후 부트스트래핑에서 사용하는 기준 가격입니다.

따라서 다음 항목은 수정하지 않습니다!

1-2) 미국 국고채 데이터

US Treasury Bonds

Exp	Par Yield(%)	Par Value
1m	5.54	1,000
2m	5.58	1,000
3m	5.58	1,000
4m	5.61	1,000
6m	5.53	1,000
1y	5.45	1,000
2y	5.04	1,000
3y	4.84	1,000
5y	4.62	1,000
7y	4.62	1,000
10y	4.56	1,000
20y	4.86	1,000
30y	4.7	1,000

미국 국고채 데이터는 개별 채권 가격이 아니라 만기별 par yield만 제공됩니다. 예전 데이터라 시가를 제공하지 않않기에 이 경우는 **각 만기별로 가격이 1,000이라고 가정하겠습니다.**

이후에 똑같이 로그선형보간, ns를 통한 외삽을 수행해주시면 됩니다.

최종적으로 csv파일의 할인계수 열을 채웁니다.

2) SVI를 통한 변동성 스마일 피팅

CSV파일에 할인계수를 채웠다면 코랩에 파일을 불러와서 스마일 피팅을 할 수 있습니다.
데이터의 날짜와, 당일의 USD/KRW 환율을 찾아서 입력한 다음, 코드를 실행해주시면 됩니다.
이후 만기별로 스마일이 잘 피팅이 되었는지, 그리고 스마일을 모두 모았을 때 어떤 모습인지를 주석처리로 써주시면 됩니다.

3) 과제의 제출

과제는 [2026년 5월 2일] 정규세미나 시작 전까지며, 코랩 파일(.ipynb)을 올려주시면 됩니다. csv나 xlsx는 필수사항이 아닙니다.
첨부되어 있는 'UFEA 26년 상반기_12주차 실습과제_기수_이름.ipynb'파일을 다운로드 받으신 다음 기수와 이름을 채워서 제출해주시면 됩니다. 과제를 제출하지 않으면 감점 요인에 해당됩니다.
해당 파일을 '과제 게시판'에 파일명과 같은 제목으로 게시글을 작성하고, 코랩 파일을 첨부해주시면 되겠습니다.

문의사항이 있으면 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.

국고채 평가데이터_230926_과제용.xlsx

fx_option_vol_quotes_20230926_과제용.csv

UFEA 26년 상반기_12주차 실습과제_기수_이름.ipynb

클린봇 댓글알림

40기 김수린
댓글을 남겨보세요

등록